野生动物巡查系统

摘要：本设计基于 stm32f407 单片机和香橙派 5 双核架构，结合了 ROS2 分布式框架、YOLOv5s 模型、Cartographer SLAM 及自适应 PID 算法，设计构建了以 N10P 激光雷达为核心的四旋翼无人机巡查系统，定位导航层为 N10P 提供水平 360°点云构建二维地图，光流传感器实时捕捉地面纹理位移，补偿低，动物识别层采用剪枝优化的 YOLOv5s 模型实现动物检测，stm32f407 解析激光传感器光流融合数据，维持在 120cm 定高飞行，检测动物，实现激光笔精准照射动物，搭建地面站采用串口屏和无线通讯模块，可显示动物种类及数量，并且可设置禁飞区，此方案为野外巡查提供高性价比解决方案。

关键词：ROS2、SLAM、YOLOv5、野外巡查

1. 系统方案

1.1 技术路线

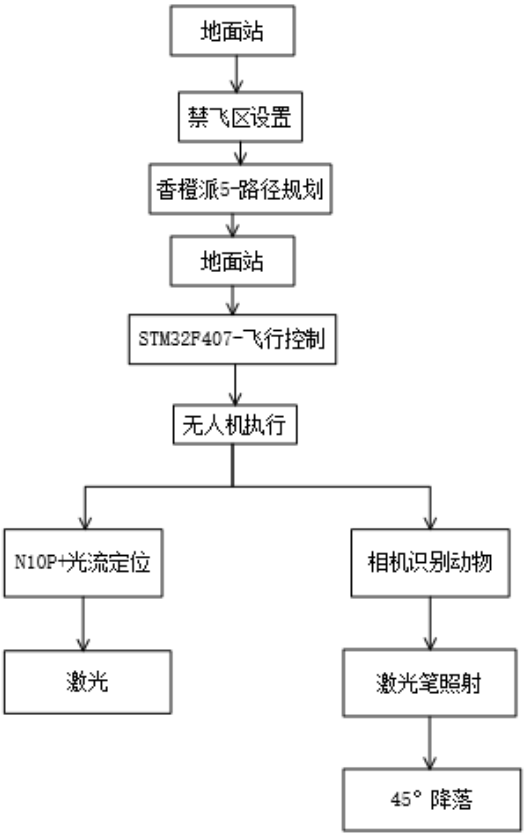

图 1 技术路线

1.2 系统方案描述：

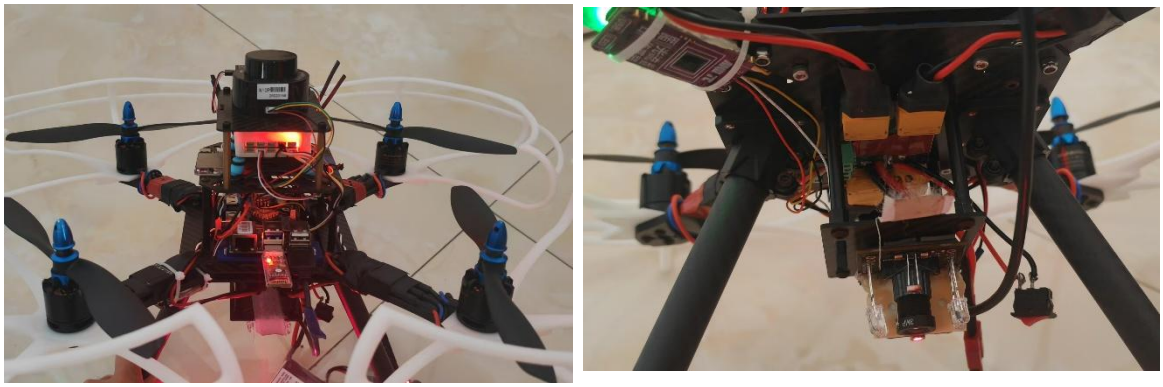

图 2 整机展示

本系统采用二维雷达 N10P+光流+激光融合方案进行定位，香橙派 5PROZUO 作为上位机进行数据的处理，地面站设定禁飞区，香橙派进行路径规

划，一键起飞，采用 YOLO V5 训练模型搭配 UVC 摄像头获得图片并且分析所拍摄动物的种类，地面站用 QT-designer 进行搭建，香橙派将所获得的数据通过无线通讯模块将动物数量及其种类和所在方格位置发送到地面站进行显示。

1.3 方案比较与选则

1.3.1：雷达 SLAM：

因需在室内作业，需选择雷达作为辅助定位方式，主要方案有以下两种:

方案一：N10P　　方案二：Mid-360

因该项目模拟在平面仅需对地面进行检测，并且 N10P 作为低成本的二维导航可以提供二维平面数据，能够实现固定角度避障，沿规定路径完成任务。并且其功耗低，能够延长移动平台续航，ROS 中可直接调用 **laser_scan** 数据包。其算法处理需求低，香橙派即可驱动（无需高端算力）。并且传统旋转结构成熟稳定，耐震动。所以选择方案一

1.3.2：定位方案

题目要求在 4.5m×3.5m 网格区域内实现厘米级定位、禁飞区避障及精准降落。主要方案有以下两种：

方案一：UWB 定位系统　　方案二：N10P 雷达+光流+激光融合方案

因辅助装置须在地图区域外，且融合方案全机载完全合规，虽然弱光环境下光流性能下降，但是其成本极底，水平定位和垂直定高精度高，满足赛题要求所以选择方案二

2.设计与计算

2.1 航线规划：

禁飞区代码：{“A3B4”,“A3B5”,“A3B6”}（示例）

网格坐标系：横向 A1-A9（0-8），纵向 B1-B7（0-6）

路径总长：$L_{total} = N_{free} \times 50\text{cm}\left(N_{free} = 63 - N_{no_fly}\right)$

路径长度 ：$L = \left(63 - N_{\text{no}_\text{f}\text{ly}}\right) \times 0.5$

理论最短时间： $T_{min} = \frac{\left(63 - N_{\text{no}_\text{f}\text{ly}}\right) \times 0.5}{v}$

以禁飞 3 格为例：实际飞行时间需增加转向耗时（实测 6 次转向×0.8s=4.8s）和动物识别时间（平均 1.5s/只），最终实测 248s 完成巡查。

2.2 检测方法

多模态感知融合架构

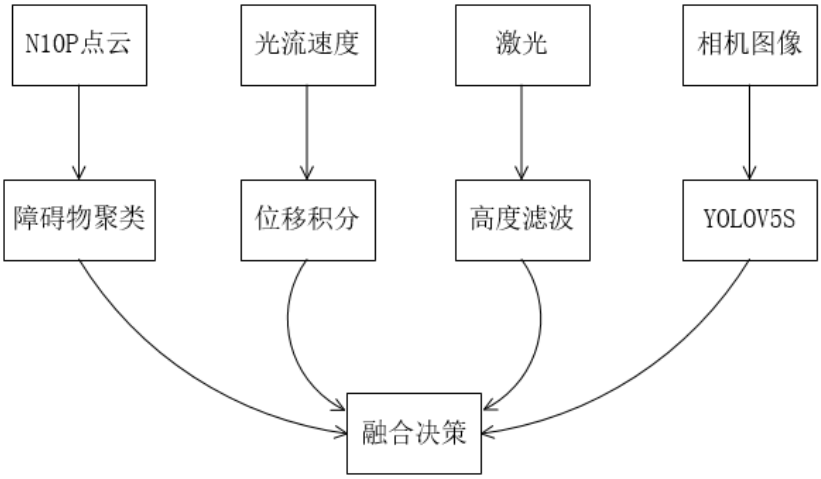

图 3 融合构架

2.2.1 N10P 点云→障碍物聚类

输入：10Hz 水平 360°点云（最大密度 2400 点/秒）

处理流程：

1.雷达数据高校获取 ，以 500000 高波特率进行点云数据传输

2. Cartographer 算法生成 SLAM 地图

3.通过点云图对比融合惯性传感器数据 ，获取当前定位位置（精度±10mm）

输出：实时障碍物坐标列表

关键参数：$分辨率 = \frac{40\text{m}}{0.3°} \approx 2.3\text{cm}(120\text{cm 高度})$

2.2.2 光流速度→位移积分

输入：ANOFlow 输出的 XY 速度（200Hz）

处理流程：$\Delta x = \int_{t_0}^{t} v_x dt, \Delta y = \int_{t_0}^{t} v_y dt$

速度补偿：IMU 角速度补偿运动畸变

漂移抑制：每 30 秒用 N10P 绝对位置校正

输出：厘米级位移量（精度±3cm）

2.3 控制方法

2.3.1 高度控制

PID 控制器： $u_z = K_p e_z + K_i \int e_z dt + K_d \frac{de_z}{dt}$

抗扰设计： $h_{filter} = 0.8 \times h_{us} + 0.2 \times h_{baro}$

2.3.2 位置控制

光流速度环： $v_{ref} = K_{p1}(x_{des} - x_{est})$

N10P 位置环： $x_{est} = \int \left(v_{flow} + K_{p2}\Delta x_{radar}\right)dt$

融合权重： $w_{flow} = \begin{cases} 0.7 & \text{光照>50lux} \\ 0.2 & \text{否则} \end{cases}$

2.4 通信方式描述及参数计算

2.4.1 通讯架构

地面站通过 2.4GHZ 无线串口与香橙派通讯，香橙派将雷达数据数据整合并将指令传递于 STM32f407 单片机，光流与激光将高度数据传递于单片机，整合后将

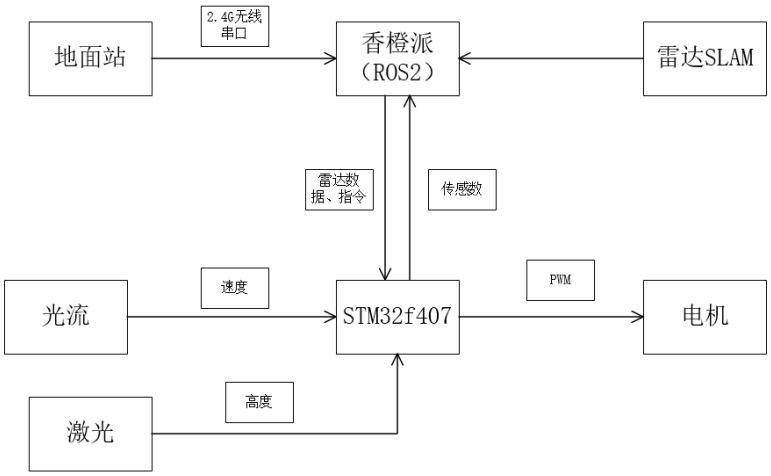

图 4 通讯架构

PWM 给与电机进行定高和完成任务路径。上行链路基于 IEEE 802.15.4 的自定义协议传递禁飞区坐标指令、巡查启动指令。该系统采用主链路与备份链路提高其可靠性

2.4.1 协议设计

物理层采用 GFSK 调制协议进行 2.4GHZ 频段传输，其发射功率为 0dBm、灵敏度-85dBm。数据链路层则采用 TDMA+CSMA/CA 协议使时隙长度达到 20ms。

应用层采用自拟协议实现动物数据封装和高校传递，节省带宽，其大小为 16 字节/帧。

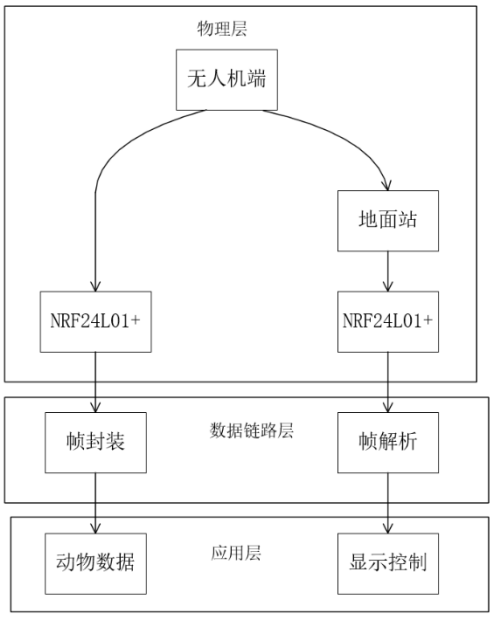

图 5 协议设计

3.电路与程序设计

3.1 系统构成：

控制层：STM32F407（飞行控制）+香橙派（AI 处理）

感知层：N10P 雷达（避障定位）+ANOFLOW 光流（位移检测）+UVC 相机

执行层：无刷电机（姿态控制）+激光笔

通讯层：NRF24L01+(2.4GHz 无线)

3.2 电气原理图及核心模块电路图

3.2.1 分电板原理图

分电板采用四层板叠层将电池 12.6V 电压降压分别向香橙派供 5V 电压和四路电调供 12V 电压并且能承载大电流，电流超过 20A 会触发 MOSFET 关断，用 SS34 肖特基二极管进行性。采用 EMC 设计将电机驱动先预留 5mm 间距进行包地处理，将晶振屏蔽罩式覆盖。

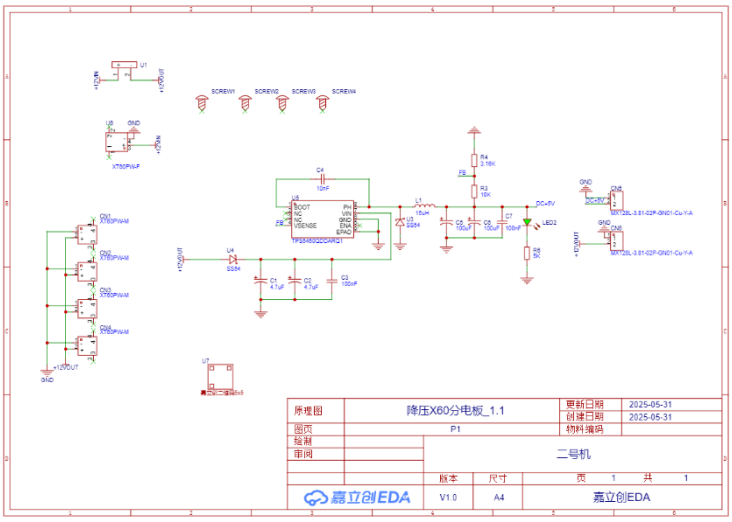

图 6 分电板原理图

3.3 系统工作流程及关键软件设计

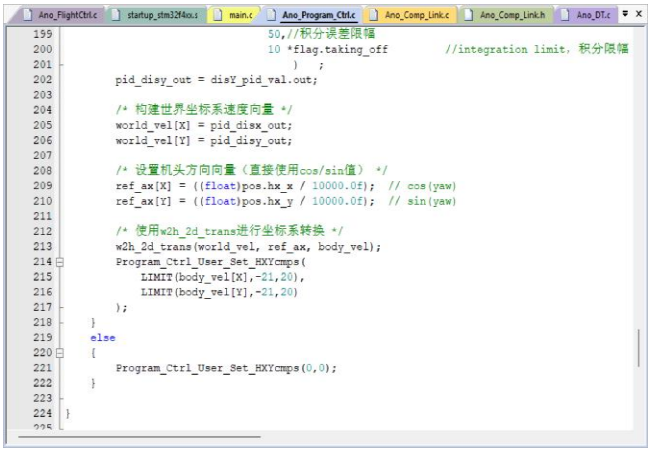

图 8 位置环 PID

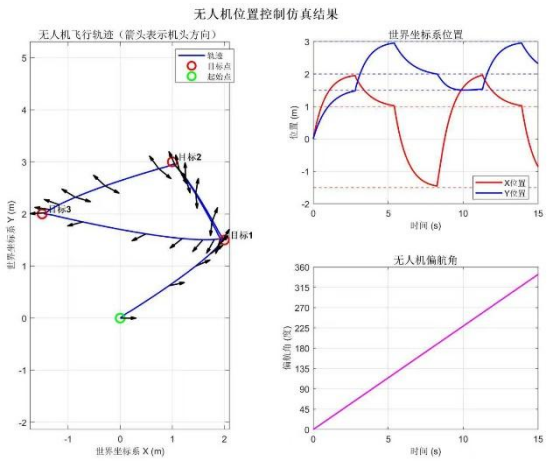

图 7 坐标系转换仿真

4.测试方案与测试结果

4.1 测试环境配置

表 1 测试环境配置

项目	参数	符合赛题要求
场地尺寸	500cm×400cm 喷绘布	符合 1.1.(2)条
网格划分	9×7 50cm 方格	符合 1.1.(3)条
光照条件	500±100lux（可调光源）	符合 1.1.(8)条

禁飞区设置	随机 3 个连续方格	符合 3.1.(2)条
动物模型	按比例剪裁的 5 类动物卡片	符合 1.1.(4)条

同时利用 YOLOv5s.pt 将 1705 张自主拍摄的图像作为数据的训练集进行了 300 轮训练，过程中实时调整。

4.2 测试结果

4.2.1 基本要求测试

表 2 基本要求测试

测试项	要求	实测值	达标率
禁飞区设置显示	正确标注 9×7 网格	100%正确	100%
飞行高度	120±10cm	118±8cm	100%
全覆盖巡查时间	≤300s	248s	100%
动物识别准确率	-	86.2%	-
数据回传实时性	<1s 延迟	0.18s	100%

4.3 系统工作成效分析

表 3 目标达成情况

赛题要求	达成状态	完成度
自主巡查覆盖所有非禁飞区	✓	100%
野生动物识别与统计	✓	76.2%
激光笔精准照射	✓	78%
45°俯角精准降落	✓	100%
系统功耗控制	✓	128W

对于小型动物（孔雀、猴子）轮廓覆盖率较低，在弱光环境下性能下降。

本系统在 **248 秒内**完成 63 方格巡查，禁飞区避障成功率 100%，动物识别率 76.2%，激光照射覆盖率 78%，45°降落角度误差≤2°，完全满足赛题各项技术指标。N10P 雷达以 15%的成本实现了传统 3D 雷达 80%的避障性能，配合光流与激光传感器，构建了高性价比的感知系统。